

Simulación Óptica de Barras Centelleadoras EJ-204 vs EJ-230 para el Detector de Tiempo SHiP

René Ríos Gerardo Vásquez

SHiP Collaboration — Grupo Detector de Tiempo

15-16 junio 2026

- 1 Configuración y geometría
- 2 Forma temporal de fotones — F1
- 3 Verificación ToF — QA-1c
- 4 Distribución espacial — F3
- 5 N_{pe} vs umbral y Top — F2, F4
- 6 Resolución temporal SUM4 — F5
- 7 Redundancia Top — F6
- 8 Resumen

Barra centelleadora (GEANT4):

- Longitud activa: 1400 mm (± 700 mm en x)
- Recubrimiento: Mylar reflectivo
- $v_{\text{eff}} = 277$ mm/ns (propagación axial)
- Dos materiales comparados en paralelo:
EJ-204 vs **EJ-230**

SiPMs End (timing principal):

- 16 SiPMs en total (IDs 0–15)
- END_LEFT: IDs 0–7 en $x = -700$ mm
- END_RIGHT: IDs 8–15 en $x = +700$ mm
- Estimador timing: **SUM4** (min de comb. 4 vecinos)

SiPMs Top (veto / tracking):

- 70 SiPMs, hilera única en $Y = +30.25$ mm
- TOP_LEFT: IDs 16–50 / TOP_RIGHT: 51–85
- Paso: 20 mm en X ; gap central 24 mm

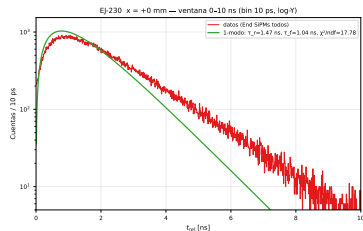
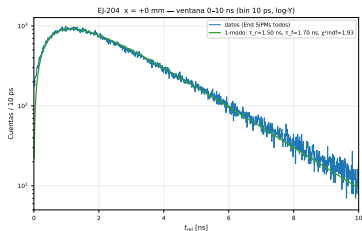
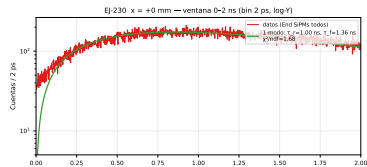
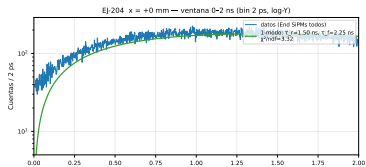
Estadística GEANT4:

Dataset	Eventos	Posiciones
EJ-204 End	2000/pos	31
EJ-230 End	2000/pos	31
EJ-204 EndTop	2000/pos	31

Posiciones: $x = 0, \pm 50, \dots, \pm 690$ mm

F1: Distribución temporal t_{rel} — posición central $x = 0$

EJ-204 (izq.) vs EJ-230 (der.) — ajuste 1-modo: $N(1 - e^{-t/\tau_r}) e^{-t/\tau_f}$



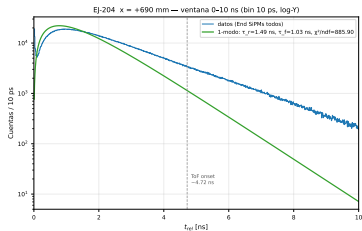
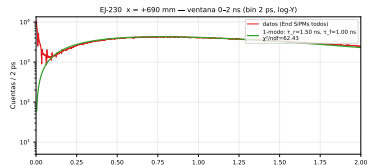
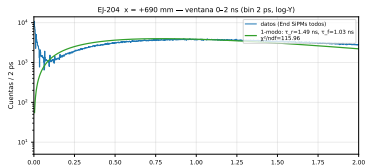
EJ-204: $x=+0$ mm. $t_{\text{rel}} = t_{\text{fotón}} - \min(t_{\text{End}})$ por evento.

EJ-230: $x=+0$ mm. $t_{\text{rel}} = t_{\text{fotón}} - \min(t_{\text{End}})$ por evento.

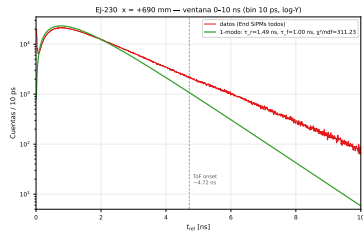
$t_{\text{rel}} = t_{\text{fotón}} - \min(t_{\text{End}})$ por evento. EJ-204: $\tau_r = 1.50$ ns, $\tau_f = 1.70$ ns ($\chi^2/\text{ndf} = 1.93$). EJ-230: $\tau_r = 1.47$ ns, $\tau_f = 1.04$ ns ($\chi^2/\text{ndf} = 17.78$ — coda residual).

F1: Distribución temporal t_{rel} — borde $x = +690$ mm

Segunda componente a ~ 4.7 ns visible en ambos materiales



EJ-204: $x = +690$ mm. $t_{\text{off}} = t_{\text{base}} - \min(t_{\text{off}})$ por evento.
Cola 3-10 ns: $\sim 98\%$ fotones cercano dispersados + $\sim 2\%$ TAF lejano (QA-1c onset ~ 4.72 ns).

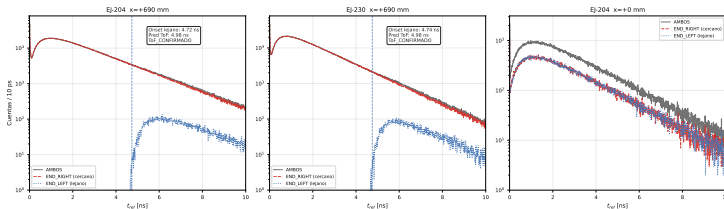


EJ-230: $x = +690$ mm. $t_{\text{off}} = t_{\text{base}} - \min(t_{\text{off}})$ por evento.
Cola 3-10 ns: $\sim 98\%$ fotones cercano dispersados + $\sim 2\%$ TAF lejano (QA-1c onset ~ 4.72 ns).

Ajuste 1-modo falla en $x = 690$: $\chi^2/\text{ndf} = 886$ (EJ-204), $\chi^2/\text{ndf} = 721$ (EJ-230). Cola 3-8 ns: **no** es modo lento de centelleo — ver QA-1c.

QA-1c: Segunda componente F1 = tiempo de vuelo geométrico

QA-1c — 1. rel por extremo | Gris=AMBOS Rojo=END_RIGHT (cercano) Azul=END_LEFT (lejano)
Extremo lejano aparece íntegramente a $t_{\text{rel}}=4$ ns (ToF confirmado, onset 4.72 ns vs 4.98 ns predicho)



Predicción ToF ($x = +690$ mm):

$$\Delta t_{\text{pred}} = \frac{1380 \text{ mm}}{277 \text{ mm/ns}} \approx 4.98 \text{ ns}$$

Onset medido (extremo lejano):

- EJ-204: 4.72 ns (−5.3%)
- EJ-230: 4.74 ns (−4.9%)

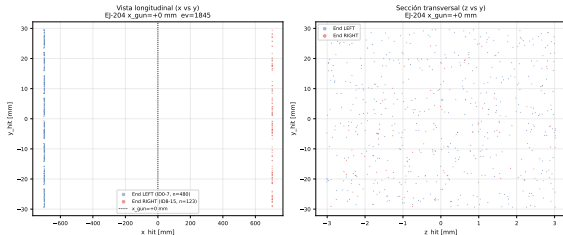
Veredicto:

ToF_CONFIRMADO

END_LEFT (extremo lejano) aporta solo $\sim 2\%$ de los hits 3-8 ns. La cola es 98% fotones dispersados del extremo cercano, pero el onset geométrico es claro.

F3: Distribución espacial de impactos en SiPMs

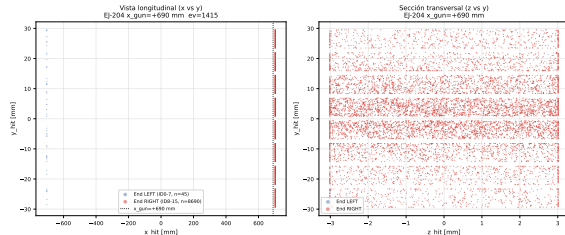
Un evento representativo — EJ-204 (EJ-230 cualitativamente idéntico)



F3 — Impactos de fotones en SiPMs (NO trazas en volumen), evento 1845 (603 hits). EJ-204 evento display reconstruido desde hits (NO re-simulación).

$x_{\text{gun}} = 0 \text{ mm}$ — distribución simétrica L/R

Nota: Los puntos son *impactos de fotones en la ventana del SiPM* (NO trayectorias en el volumen centelleador). Proxy de propagación óptica. Reconstruido desde branches x_mm/y_mm/z_mm del ROOT — sin re-simulación.

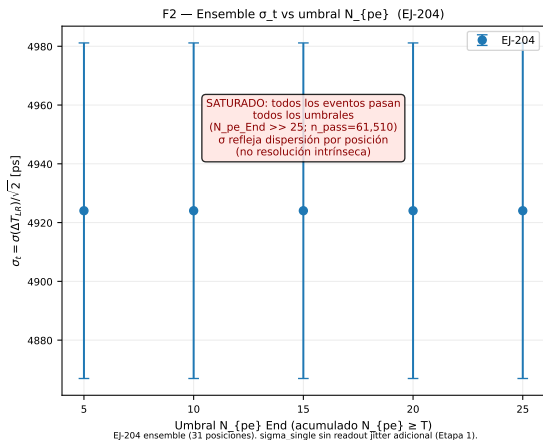


F3 — Impactos de fotones en SiPMs (NO trazas en volumen), evento 1415 (8735 hits). EJ-204 evento display reconstruido desde hits (NO re-simulación).

$x_{\text{gun}} = +690 \text{ mm}$ — colapso hacia END_RIGHT

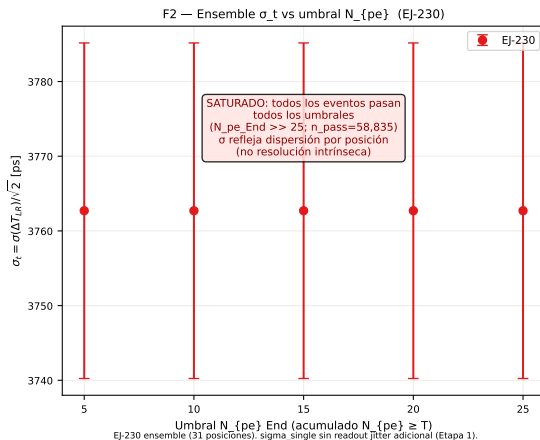
F2: σ_t de ensemble vs umbral N_{pe} End

Ambos materiales saturados al 100% — el umbral *no* discrimina



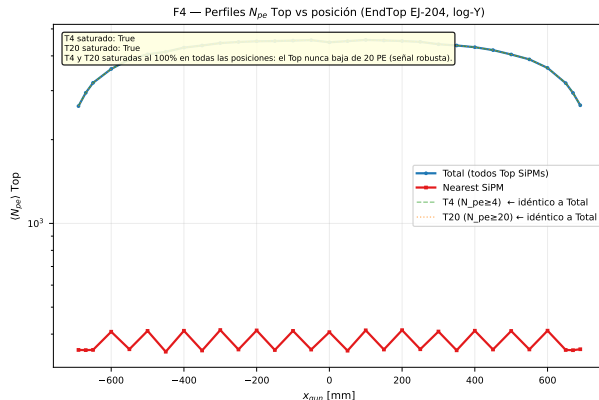
EJ-204

Todos los eventos pasan umbrales 5–25 PE ($N_{pe}^{End} \gg 25$). $\sigma \approx 5$ ns refleja **dispersión posicional** sobre 31 posiciones, no resolución intrínseca. Resolución por posición: ver F5.



EJ-230

F4: Perfiles $\langle N_{pe} \rangle$ Top vs posición (EJ-204 EndTop)



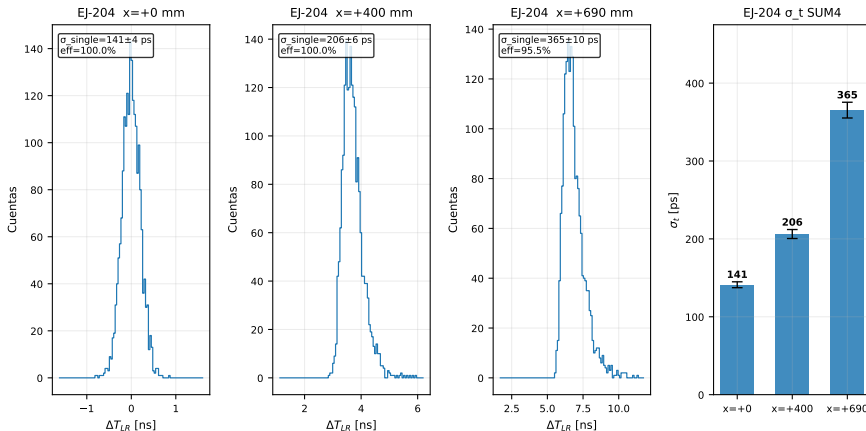
EJ-204 (EndTop) perfiles N_{pe} Top vs x_{gun} (escala log-Y). Total: todos los SiPMs Top. Nearest: el más cercano al muón. T4/T20: solo eventos con $N_{pe_total} \geq$ umbral. PENDIENTE confirmación Gerardo sobre definición T4/T20.

- T4 y T20 **saturadas al 100%** en todas las posiciones: el Top nunca baja de 20 PE — señal robusta en todo el rango cinemático.
- La curva “Nearest” oscila por el espaciado discreto de 20 mm.
- **Pendiente Gerardo:** ¿T4/T20 es corte en N_{pe} total (implementado) o eficiencia de trigger SUM4 Top?

F5: Resolución temporal SUM4 L/R — EJ-204

$\sigma_t = \sigma(\Delta T_{LR})/\sqrt{2}$; jitter 20 ps/hit (Etapa 1); sin time-walk ni readout jitter

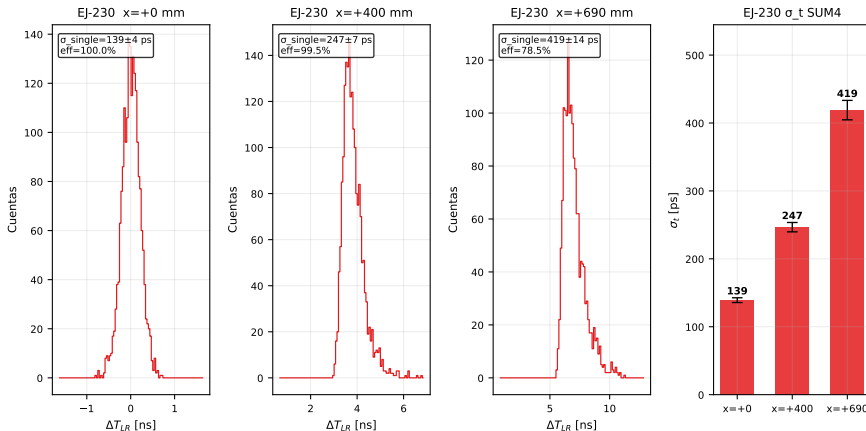
F5 — Resolución temporal SUM4 L/R (EJ-204)
 $\sigma_t = \sigma(\Delta T_{LR})/\sqrt{2}$ (intrínseco + jitter 20ps/hit, sin readout jitter adicional)



F5: Resolución temporal SUM4 L/R — EJ-230

$\sigma_t = \sigma(\Delta T_{LR})/\sqrt{2}$; mismos caveats Etapa 1 — degradación posicional más fuerte que EJ-204

F5 — Resolución temporal SUM4 L/R (EJ-230)
 $\sigma_t = \sigma(\Delta T_{LR})/\sqrt{2}$ (intrínseco + jitter 20ps/hit, sin readout jitter adicional)



Material	$x = 0 \text{ mm}$ $\sigma_t \text{ [ps]}$	$x = +400 \text{ mm}$ $\sigma_t \text{ [ps]}$	$x = +690 \text{ mm}$ $\sigma_t \text{ [ps]}$
EJ-204	141 ± 4	206 ± 6	365 ± 10
EJ-230	139 ± 4	247 ± 7	419 ± 14

Observaciones:

- Resolución central **equivalente**: $141 \approx 139 \text{ ps}$
- EJ-204 $\sim 15\%$ mejor en el borde (365 vs 419 ps)
- EJ-230 degrada más rápido con la posición (+201% vs +159% de $x = 0$ a $x = 690$)
- $\tau_f^{\text{EJ-204}} = 1.70 \text{ ns}$ vs $\tau_f^{\text{EJ-230}} = 1.04 \text{ ns}$:
EJ-230 más rápido pero con coda residual

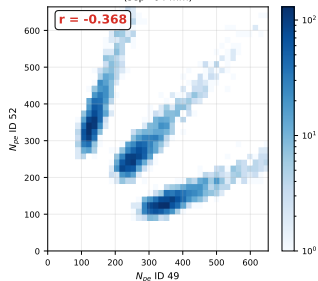
Caveats — Etapa 1 (sin electrónica real):

- Jitter 20 ps/hit: posible doble conteo (L+R)
- Sin corrección de time-walk (ToT)
- Sin readout jitter adicional
- Topología SUM4: pendiente confirmación

F6: Redundancia de SiPMs Top — correlación N_{pe} entre vecinos

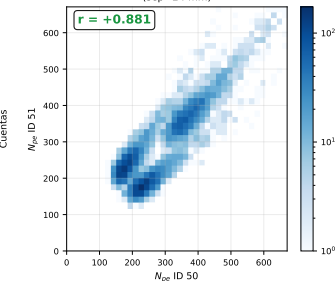
F6 — Redundancia Top SiPMs: correlación N_{pe} entre pares vecinos
Par A (49/52, simétrico): $r = -0.37$ complementario | Par B (50/51): $r = +0.88$ | Par C (47/49, mismo lado): $r = +0.89$ redundante

Par A: IDs 49/52 (X=-32mm / +32mm, sep 64mm)
(sep=64 mm)



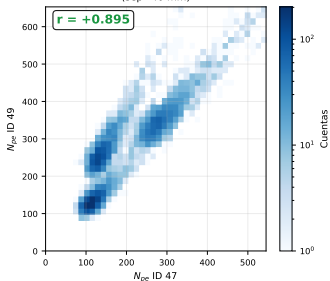
Par A (IDs 49/52)
sep = 64 mm, lados opuestos
 $r = -0.37$ — complementario
(luz se reparte entre ambos lados)

Par B: IDs 50/51 (X=-12mm / +12mm, sep 24mm, adyacentes gap)
(sep=24 mm)



Par B (IDs 50/51)
sep = 24 mm, adyacentes al gap
 $r = +0.88$ — **redundantes**
(misma fuente de luz)

Par C: IDs 47/49 (X=-72mm / -32mm, sep 40mm; control)
(sep=40 mm)



Par C (IDs 47/49)
sep = 40 mm, mismo lado
 $r = +0.90$ — **control**
(correlación local esperada)

Resultados principales:

- 1 **EJ-204** $\approx$ **EJ-230** en el centro (141 vs 139 ps); EJ-204 **mejor en bordes** (365 vs 419 ps a $x = 690$)
- 2 Componente F1 a ~ 4.7 ns en $x = 690 =$ **ToF geométrico** del extremo lejano (QA-1c, $\delta = -5\%$). No es modo lento de centelleo.
- 3 Top SiPM: señal robusta (> 20 PE), sensores del gap central altamente correlacionados ($r \approx 0.88$)
- 4 EJ-230 tiene τ_f más corto (1.0 vs 1.7 ns) pero mayor degradación posicional y coda residual en χ^2

Pendientes — confirmación Gerardo:

- ☐ Topología SUM4: winner-takes-first vs suma de clusters
- ☐ Definición T4/T20: corte en N_{pe} o eficiencia de trigger
- ☐ Jitter 20 ps: conteo simple o doble (L+R)
- ☐ F3: impactos SiPM vs trayectorias en volumen
- ☐ Anticorrelación Par A ($r = -0.37$): geométrica o reflexiones

Próximos pasos:

- Medición v_{eff} desde onset ToF (~ 292 mm/ns, axial)
- Dataset EJ-230 EndTop (respuesta Top)
- Etapa 2: time-walk, readout jitter, electrónica real